

Sistemas inteligentes para radiocomunicaciones con SDR

REM: Radio Environment Maps

Dr. Yanqueleth Molina-Tenorio

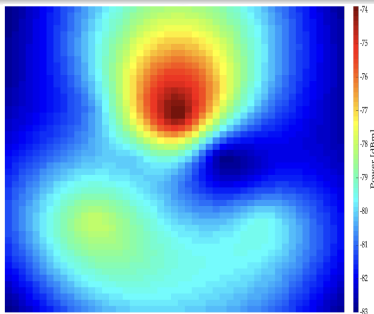
UAM Iztapalapa
PCyTI

Trimestre 26-I

REM: Radio Environment Maps

¿Qué son los REM?

Los **Radio Environment Maps (REM)** o **Mapas de Entorno Radioeléctrico** son representaciones espaciales que describen cómo se distribuye la potencia de señal, típicamente en dBm, dentro de una región geográfica determinada.



Construcción

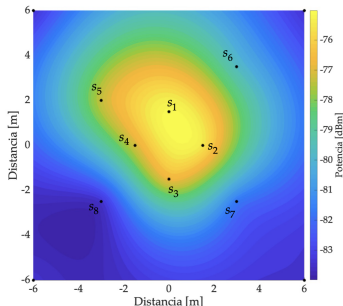
Se generan a partir de:

- Mediciones puntuales de potencia recibida.
- Técnicas de interpolación espacial para estimar valores en ubicaciones no medidas.

Fundamento de los REM

Idea general

Un REM permite transformar un conjunto discreto de mediciones de potencia S_i en una representación continua del entorno radioeléctrico .



Propósito

- Visualizar zonas de mayor y menor potencia.
- Identificar regiones con cobertura deficiente.
- Analizar interferencia y comportamiento espectral.

Método IDW (Inverse Distance Weighting)

Principio

El método **IDW** estima el valor en un punto desconocido usando muestras cercanas, asignando mayor peso a los puntos más próximos y menor peso a los más lejanos.

Expresión matemática

$$\hat{P}(x_0) = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{P(x_i)}{d(x_0, x_i)^p}}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{d(x_0, x_i)^p}}$$

donde:

- $\hat{P}(x_0)$: potencia estimada en el punto x_0
- $P(x_i)$: potencia medida en el punto x_i
- $d(x_0, x_i)$: distancia entre el punto estimado y el punto medido
- p : parámetro de ponderación

Ventajas y limitaciones del IDW

Ventajas

- Implementación sencilla.
- Bajo costo computacional.
- Adecuado cuando se requiere una interpolación rápida.

Limitaciones

- Puede suavizar la variabilidad espacial.
- Sensible a la distribución de los puntos de medición.
- Puede generar estimaciones inexactas en zonas con pocos datos.

Método Kriging

Principio

Kriging es una técnica de interpolación geoestadística que estima valores en puntos no medidos aprovechando no solo la distancia entre muestras, sino también la estructura de correlación espacial de los datos.

Estimación

La estimación de la potencia en un punto desconocido se expresa como una combinación lineal ponderada:

$$\hat{P}(x_0) = \sum_{i=1}^N \lambda_i P(x_i)$$

donde:

- $\hat{P}(x_0)$ es el valor estimado en el punto x_0
- $P(x_i)$ son los valores medidos
- λ_i son los pesos calculados a partir de la estructura espacial

Elementos clave

- Valores conocidos.
- Modelo de variograma.
- Correlación espacial entre puntos.

Ventaja principal

Permite obtener estimaciones más consistentes cuando existe dependencia espacial entre las mediciones.

IDW vs. Kriging

IDW

- Basado en distancia.
- Fácil de implementar.
- Menor complejidad.
- No modela correlación espacial.

Kriging

- Basado en correlación espacial.
- Mayor precisión potencial.
- Requiere variograma.
- Mayor costo computacional.

Uso de los REM

- **Planificación de redes:** optimización de cobertura y capacidad.
- **Gestión de interferencias:** identificación de zonas con ruido o interferencia.
- **Monitoreo espectral:** análisis espacial del entorno de radiofrecuencia.
- **Apoyo a radio cognitivo:** detección de oportunidades de acceso dinámico al espectro.

Práctica 11: Estimación espacial de potencia de un UP mediante interpolación 2D cada instante T_i

Escenario experimental

En el laboratorio se dispondrá de un **Usuario Primario (UP)** transmitiendo de forma continua en una frecuencia fija f_c . El área de medición estará previamente delimitada y discretizada en múltiples puntos de muestreo.

Propuesta de trabajo

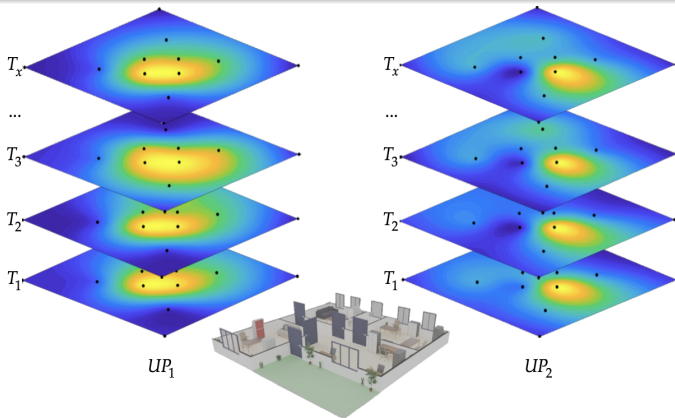
El estudiante deberá:

- 1 Configurar el SDR para adquirir señal en la frecuencia f_c .
- 2 Realizar mediciones de potencia recibida (en dBm) en distintas coordenadas del área definida.
- 3 Construir un conjunto de datos espacial: (x_i, y_i, P_i) .
- 4 Generar un **Radio Environment Map (REM)** mediante:
 - Interpolación IDW / Kriging
- 5 Comparar ambas estimaciones en términos de suavidad, continuidad y precisión espacial.
- 6 Identificar regiones de alta, media y baja densidad de potencia.

Práctica 11: Estimación espacial de potencia de un UP mediante interpolación 2D cada instante T_i

Objetivo

Estimar la **distribución espacial de la potencia radiada del UP** y evaluar el impacto del método de interpolación en la caracterización del entorno radioeléctrico.



Conclusión

Idea central

Los REM constituyen una herramienta clave para representar y analizar la distribución espacial de potencia en entornos inalámbricos.

Mensaje final

La elección del método de interpolación influye directamente en la calidad del mapa obtenido y, por tanto, en la interpretación del entorno radioeléctrico.